
Diseño tecnopolítico

PID_00279531

Efraín Foglia

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Efraín Foglia

El encargo, la creación y las ilustraciones de este recurso de aprendizaje UOC han sido realizados por el profesor: Efraín Foglia.
Primera edición: marzo 2021
© de esta edición, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoría: Efraín Foglia
Producción: FUOC



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0. Se puede copiar, distribuir y transmitir la obra públicamente siempre que se cite el autor y la fuente (Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no se haga un uso comercial y ni obra derivada de la misma. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es>

Índice

1. Redibujando las prácticas político-proyectuales.....	5
1.1. Diseñar es un acto político	5
1.2. La participación <i>by design</i> como imaginario del mundo actual	9
1.3. La tecnología se diseña y el diseño se desdobra en complejas matrices tecnológicas	14
1.4. Cualquier diseño actual lleva un chip e internet en sus entrañas	17
1.5. El diseño es tecnopolítico por defecto	20
2. El mundo <i>hacker</i> y el diseño.....	25
2.1. El <i>hacker</i> como sujeto político	25
2.2. Jaquear es diseñar en abierto	29
2.3. Cultura <i>maker</i> , entre el diseñador <i>hacker</i> y el diseñador neocón	32
3. Diseñar el futuro en tiempos telemáticos.....	36
3.1. Internet, la red y el diseño	36
3.2. Diseño tecnopolítico y diseño tecnocolonial	37
3.3. Capacidades del sistema red	42
3.4. «Hacia un nuevo Atlas del diseño»	43
Bibliografía.....	45

1. Redibujando las prácticas político-proyectuales

1.1. Diseñar es un acto político

El acto de diseñar algo, cualquier cosa, contribuye a la creación de la sociedad en la que vivimos. Una silla, un macetero o un hospital añaden funciones y beneficios a la vida de las personas, y dichos diseños terminan ocupando un lugar en nuestra civilización. Los diseños insertados en nuestras ciudades la van facilitando, saturando o friccionando. Lo cierto es que, para bien o para mal, la van completando. El diseño de una ciudad en su totalidad con todos sus objetos, infraestructuras y dinámicas diversas son diseños artificiales que han robado una parte del espacio a la naturaleza. Allá donde había un bosque, ahora hay casas; allá donde había un río, ahora hay una tubería que lleva el agua a una escuela. Lógicamente, la idea del diseño no era robar nada a la naturaleza, sino mejorar la vida de las personas y su entorno. Eso era por lo menos en el inicio de la bella e importante profesión de diseñar.

Figura 1. Lápiz



A diseñar objetos no siempre se le llamó «diseñar objetos», eso es algo reciente, pero lo cierto es que desde que alguien seleccionó un material para fabricar un arco y una flecha para cazar, ya estaba diseñando un sistema de ataque y sobrevivencia. Hoy en día, al inicio de la tercera década del siglo XXI, podemos entender casi de forma general que los objetos y muchas cosas más han sido diseñados y podemos valorar si este diseño ha sido eficiente o desastroso con el simple hecho de usarlo. Nuestra escala de valores en relación con los objetos se está modelando gradualmente. Nuestra capacidad para entender la importancia del diseño en nuestras vidas se amplifica y, poco a poco, se entiende más la relevancia de una profesión que no es tan antigua.

El diseño como disciplina universitaria

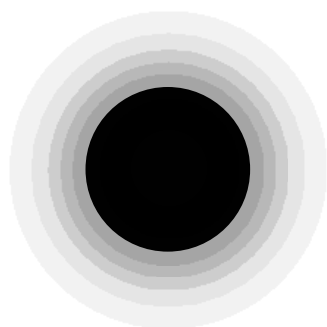
La educación universitaria en diseño es bastante reciente, y es en los años noventa del siglo XX cuando podemos ver planes de estudio oficiales ofrecidos por universidades de alrededor del mundo. Inclusive, hoy en día, muchos grados y másteres de diseño no son reconocidos oficialmente por las entidades educativas de diversos países.

Es el momento de aceptar intelectualmente que el diseño es parte fundamental de las grandes proezas humanas y de las grandes desgracias. Por poner un ejemplo, la bomba atómica es un diseño muy avanzado y sofisticado destinado a matar a millones de personas. De hecho, el tema es más complejo. Para Jean Baudrillard, los efectos de la bomba atómica se extienden más allá de la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial, la guerra nuclear ha funcionado como un sistema de simulacro global para tener el control militar en el futuro.

«Nada sucederá a nivel atómico. El riesgo de una pulverización nuclear no sirve más que de pretexto a través de una falsa competición en la sofisticación de las armas para la instalación de un sistema de seguridad universal de un cerrojo para la destrucción y para la escalada cuya ficción se mantiene en lo posible para mantener en vilo a las gentes [...]». (Baudrillard, 1978, pág. 66).

En la otra cara de la moneda podemos hablar de un lápiz, un diseño clásico e histórico que se puede entender como una herramienta universal de transferencia de conocimiento que nos ayuda a expresarnos y a dibujar. No podemos entender a la humanidad sin el dibujo como práctica cultural, social y política. Diseños tan perversos y mal intencionados como la bomba atómica y elementos tan poco relevantes en nuestra mente como un lápiz pueden mostrarnos el abanico tan amplio de diseños extraordinarios que nos conforman como sociedad.

Figura 2. Bomba atómica



Nuestros actos políticos en sociedad los podemos entender como aquellas acciones y decisiones, por pequeñas que sean, que le van a dar forma a nuestra vida, son nuestras interacciones humanas. No confundamos con un partido político¹ o con la política institucional. Con *acciones políticas* nos referimos a decisiones personales o comunitarias que determinan la forma en que queremos vivir. Diversas teorías desarrollan estas ideas. A Carol Hanisch se le atribuye

Jean Baudrillard

Fue un filósofo y sociólogo francés crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. Fuente: **Wikipedia**.

⁽¹⁾Un partido político es un órgano dedicado oficialmente a velar por la participación de las personas en la sociedad. Cada partido político defiende una ideología concreta y compite con otros partidos por la victoria. Fuente: **Wikipedia**.

buye la frase «Lo personal es político», que fue, además, el título de su libro publicado en 1969. En este texto, Hanisch, feminista radical estadounidense, desarrolla una crítica de defensa para los grupos de autoconciencia de las mujeres, los que eran fuertemente acusados de ser «apolíticos» o «grupos de terapia» por los grupos de izquierda del momento. Dicho de otro modo, las acusaban por reunirse a dialogar y a cuidarse mutuamente, porque argumentaban contra ellas que eso no era importante o lo suficientemente político.

«Ahora, o desde hace mucho tiempo, estoy convencida de que todo lo que hacemos en esas sesiones es un actuar político. No asisto porque quiera o necesite hablar de mis problemas, de hecho, prefiero no hacerlo. Como mujer activista, se me ha presionado para ser fuerte y desinteresada, para hacer sacrificios y en general, para tener control sobre mi vida. Reconocer que tengo problemas es reconocermé como alguien débil. Quiero ser una mujer fuerte en el activismo y no aceptar que tengo problemas reales para los que no puedo encontrar una solución personal (a excepción de los que están directamente relacionados al capitalismo).

No voy a esas reuniones para resolver mis problemas personales. De hecho, una de las primeras cosas de las que nos dimos cuenta en el grupo es que los problemas personales son problemas políticos. En estos tiempos no existen soluciones personales. Solo hay una acción colectiva para una solución colectiva». (Hanisch, 2016, pág. 6)

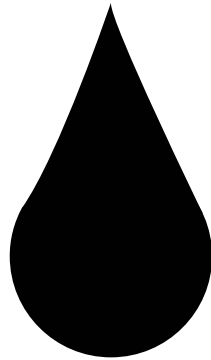
Las decisiones políticas están en cada gesto y muchas son invisibles, pero modelan nuestra forma de existir. Tomar una decisión política puede ser votar en unas elecciones o decidir no tener hijos. A diferente escala, las dos decisiones conformarán nuestro rol en la sociedad. Si un profesional del diseño acepta un encargo para realizar el diseño de una casa muy lujosa y cara, dicho profesional está consolidando una idea política de la vida de las personas que habitarán allí. ¿Cómo comerán? ¿Cómo jugarán con sus hijos? ¿Cuál será el rol en términos de género en dicha casa?

Se ha dicho históricamente que el diseño no debe detenerse en la reflexión política ni en los movimientos sociales de la época. Lo cierto es que, aunque no se realice esta reflexión, diseñar algo es tomar decisiones, y estas decisiones afectarán la vida de las personas para bien o para mal. Entonces, ¿el resultado de un diseño condiciona la vida de las personas?, ¿un objeto es capaz de generar un gusto determinado?, ¿un material escogido para un diseño puede perjudicar el ecosistema natural?; como profesionales del diseño, ¿tenemos alguna responsabilidad en el cambio climático?

Diseñar es un acto político. La trazabilidad de la vida de un envase de plástico nos puede ilustrar el mundo de objetos que hemos desencadenado. Un botellín de agua es capaz de visibilizar el impacto que pueden tener ciertas decisiones en nuestro mundo hiperconectado global e interdependiente. Embotellar el agua fue el primer paso, sin duda, un paso muy lucrativo para empresas, que tiene efectos prácticos para muchas personas en un momento determinado. El botellín de agua necesita de diseño industrial, gráfico, publicidad e ingeniería; todo un ecosistema productivo del universo diseño. Solo este objeto es capaz de convertirse en el símbolo de la irresponsabilidad del ser humano y de sus efectos negativos en los mares y ecosistemas naturales. ¿Somos conscientes desde las universidades y escuelas de diseño de que la decisión de diseñar un

envase de plástico afectará tanto nuestra vida en el planeta? Podríamos de igual manera hacer una lista de los beneficios del diseño de un botellín de agua. Es en este punto donde deberíamos tener un análisis político de nuestras decisiones y entender la forma de generar un balance entre ventajas y desventajas de los resultados de un diseño. Este tipo de análisis es muy escaso en la historia del diseño de objetos.

Figura 3. Gota de agua



Queremos dejar claro que si cada acto de nuestra vida es un acto político de diferente escala, cada diseño que llevamos a cabo va determinando, en gran medida, nuestra relación con el mundo, con la naturaleza y con las personas que viven en sociedad. Muchas veces esto es invisible o muy discreto, pero es una realidad. Diseñar es un acto político y la sociedad es cada vez más consciente de esto. Las personas involucradas en el mundo del diseño ya no pueden escapar a la reflexión política del acto de diseñar. Esto es una buena noticia, pues el diseño finalmente ha pasado a formar parte de aquellas actividades que se identifican con el potencial de cambiar el mundo, y esto es una responsabilidad muy grande. Estamos en la era del escrutinio de los errores del pasado ligados al mundo capitalista. Por todo esto, el investigador y diseñador Gui Bonsiepe nos recuerda la relevancia de la profesión para la actualidad social y compleja que vivimos:

«Recién ahora el apremiante problema del desempleo y de la inclusión/exclusión entran en el horizonte de las preocupaciones del diseño. Relacionar el diseño con las problemáticas sociales, produce una vehemente reacción por los defensores del *statusquo* que se adhieren a la idea de un diseño socialmente neutro a escéptico. Estos critican como aberrante e ingenua la esperanza depositada en el diseño como un componente activo en la dinámica social, pero sería de ciego escamotear y desestimar los efectos sociales de las actividades proyectuales» (Bonsiepe, 212, pág. 268).

Cambiar el mundo no lo debemos entender como una idea banal, de hecho, en pleno siglo XXI, la idea de cambio cada vez es más intermitente, se despiertan nuevos fantasmas del pasado y la gran fiesta del consumismo iniciada en los años noventa parece que está llegando a su fin. Millones de refugiados cli-

Gui Bonsiepe

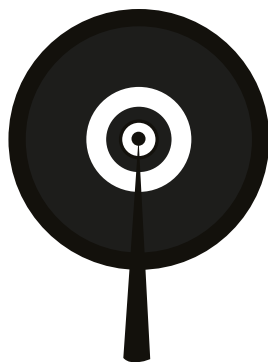
Es un diseñador industrial, teórico y docente del diseño. Estudió y posteriormente enseñó en la HfG (Hochschule für Gestaltung), en Ulm, Alemania. La HfG es considerada una progresión de la Bauhaus.
Fuente: **Wikipedia**.

máticos por conflictos armados (antes llamadas *guerras*), sobresaturación de las ciudades hipercontaminadas, falta de expectativas de progreso económico de las familias a nivel global y un sinnúmero de conflictos nos lleva a pensar que el mundo está sin acabar. Este mundo necesita sin duda un tipo de diseño que pueda leer las necesidades globales más allá de los productos y servicios. Por lo tanto, si hacemos caso a estos postulados, el diseño es político y las personas vinculadas a esta actividad deben ser conscientes de ello. La profesión del diseño es más importante de lo que habíamos pensado en décadas anteriores. El diseño puede ser un motor de cambio social, pero aún queda demostrarlo.

1.2. La participación *by design* como imaginario del mundo actual

Aunque participar en algo es un acto intrínseco en la naturaleza humana –algo cotidiano en las personas que conforman sociedad–, no es hasta los inicios de los años noventa, con la irrupción de internet, que la participación toma una velocidad superior y se instala de forma definitiva en todos los relatos de la vida en general.

Figura 4. Telecomunicaciones



Enlace de interés

En este **enlace** podéis encontrar una breve historia de internet. Entre los autores se encuentran los creadores de internet como lo conocemos en la actualidad: Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff.

No cabe duda de que las tecnologías digitales y las redes telemáticas han sido un vector fundamental para los imaginarios ligados a la participación, hasta llegar a nuestros días y darnos cuenta de que las dinámicas participativas ya son casi una obligación en la conformación de la sociedad actual. Para Vilém Flusser (1998, pág. 15):

«los dispositivos telemáticos son dispositivos para el acercamiento automático de personas, que posibilitan la realización de este intercambio y evitan que nos quedamos como simples posibilidades encerradas en sí mismas».

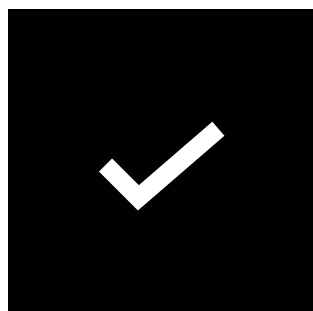
Es decir, amplifican nuestras posibilidades de participación en entornos remotos y, por defecto, aumentan nuestra capacidad de influir en lugares más allá de lo local. Sería imposible encontrar una campaña política que no presuma de ser participativa. De hecho, la democracia extiende su significado a la participación más allá de los entornos físicos. En noviembre de 2020, Donald Trump, uno de los peores presidentes de la historia de la humanidad, perdió las elecciones a las que aspiraba para repetir un segundo mandato presidencial. En este caso, la participación que definió su fracaso fueron los votos por correo, la participación telemática, a distancia y con efecto legal. La realidad de operar y participar a distancia llegó para quedarse, y ni en los deseos más psicodélicos de Marshall McLuhan se podría materializar el mundo en el que vivimos actualmente de hiperconexión en tiempo real.

Los procesos participativos se diseñan, las herramientas para participar se diseñan, los protocolos de inclusión o exclusión se diseñan. Dichos diseños determinarán cómo, en qué medida y quién participa. En este sentido, la interfaz de dicho proceso será el órgano regulador de la participación. La interfaz es el dispositivo que permite que se comuniquen dos o más sistemas complejos, y hoy en día existen infinidad de tipos de interfaz. Según Carlos Scolari (2004, pág. 42):

«la interfaz ya no es considerada un dispositivo hardware sino un conjunto de procesos, reglas y convenciones que permiten la comunicación entre el hombre y las máquinas digitales. La interfaz así se presenta como una especie de gramática de la interacción entre el hombre y la computadora».

Lo que debemos declarar de forma contundente es que el diseño de las interfaces no es inocuo y modelará las decisiones de la persona que las usa, habitualmente denominado *usuario*.

Figura 5. Voto



Vilém Flusser

Fue un escritor, filósofo y periodista checo-brasileño, nacido en una familia de judíos intelectuales en Checoslovaquia (actualmente, República Checa). Vivió por más de tres décadas en São Paulo, Brasil, donde se desempeñó como profesor de Filosofía del lenguaje, Cine y teoría de la comunicación.

Fuente: **Wikipedia**.

Marshall McLuhan

Profesor de Literatura inglesa, Crítica literaria y Teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Hacia finales de la década de los sesenta y principios de los años setenta, McLuhan acuñó el término *aldeia global*, para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Es famosa su frase «el medio es el mensaje». Fuente: **Wikipedia**.

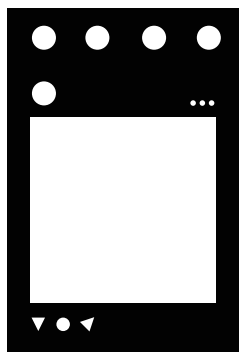
Ya llevamos **algunas décadas inmersos en la era dorada** de las interfaces gráficas digitales: teléfonos móviles, cajeros automáticos, páginas web, portales de compra o de intercambio de bienes y servicios, relojes inteligentes y un largo etcétera forman parte de un ecosistema de los llamados *nuevos medios*, que articulan la forma de vivir en esta sociedad, llamada *sociedad del conocimiento*.

Si observamos detenidamente las interacciones digitales cotidianas de nuestro día a día, por ejemplo, nuestro uso de alguna aplicación móvil como Instagram, podremos entender que lo que hacemos con dicha aplicación es tomar decisiones en todo momento. Estamos participando simultáneamente en interacciones de diversas capas cognitivas, táctiles, informativas, estéticas e incluso políticas. Por ejemplo:

- Decisión 1: abrir la aplicación.
- Decisión 2: hacer *scroll* para arriba, hacer *scroll* para abajo.
- Decisión 3: dar «Me gusta».
- Decisión 4: compartir lo que me gusta.
- Decisión 5: publicar una foto.
- Decisión 6: editar la foto. Acto que me lleva a varias decisiones más: poner filtros, decidir encuadre, añadir etiqueta, etc.
- Decisión 7: poner un texto para la foto o dejarla vacía.
- etc.

Y así hasta casi cincuenta decisiones de una sentada. Cada decisión genera datos que repercuten en todo el ecosistema de internet y generan información que conformará nuestra vida digital.

Figura 6. Interface Instagram



De ahí la pregunta ¿es voluntaria dicha participación?, ¿es una participación inducida?, ¿qué objetivo buscan esas acciones?, ¿a quién beneficia el diseño de dichas interfaces? Es posible que si respondemos a estas preguntas la idea de participación ligada a la de democracia cambie en nuestras mentes y se

Enlace de interés

El informe mundial de la UNESCO (2005), titulado *Hacia las sociedades del conocimiento*, afirma que las TIC son las creadoras de las condiciones para el surgimiento de sociedades del conocimiento, debido a permitir la posibilidad de lograr el desarrollo para todos y, en especial, para los países subdesarrollados. Podéis encontrarlo en este [enlace](#).

transforme radicalmente. Es posible que nos veamos como personas presas de un sistema inducido por el diseño de las interfaces de participación, más que como una sociedad que participa de forma autónoma y voluntaria.

Si la participación se diseña y el diseño lo hace una persona concreta, ya sea por encargo o a nivel personal, dicha participación será mediada por la interfaz y conducida por los objetivos originales del encargo. Por lo tanto, la participación no es una acción natural, benévola o inocente. Los sistemas participativos en la actualidad son de diferente índole y envergadura y se han convertido en una caja oscura que nos impide ver cómo fueron pensados, diseñados y contruidos. Aquí el diseño tiene mucho que ver. La persona que diseña un sistema de votaciones tiene mucho poder, «cuanto mayor es la distancia física y psíquica más fácil es persuadir a la gente para que actúe en contra de sus propios intereses». (Glaser, 2014, pág. 35)

La tipología de la interacción entre persona y computadora ha crecido y podríamos hacer una revisión general del tipo de interacciones que se dan entre las personas, las interfaces y los sistemas informáticos. Para ello, hay que detectar de forma clara las diversas matrices tecnológicas que se han asentado en nuestra sociedad y, de esta forma, detectar las fases de las hibridaciones tecnológicas que han beneficiado la participación de las personas hasta el momento actual. Este ejercicio lo haremos de la siguiente manera, con este ejemplo, declararemos las diversas fases de la evolución de la radio desde su nacimiento.

Fase 0

- preparticipación + electrónica
- dispositivo: la radio de transistores casera
- tecnología: electrónica
- nivel de participación: la audiencia solo podía escuchar la transmisión.

Fase 1

- participación + electrónica + movilidad
- dispositivo: una radio de transistores portátil
- tecnología: electrónica
- nivel de participación: la audiencia solo podía escuchar la transmisión, pero podía desplazarse allá donde hubiera señal de radio. Esto permitió socializar el contenido en diversas poblaciones y grupos de personas.

Fase 2

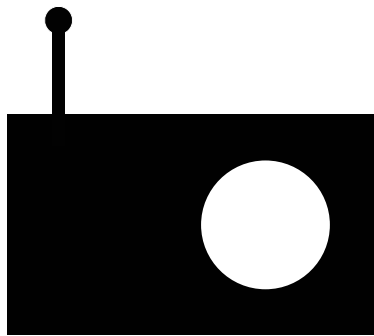
- participación + digital + red
- dispositivo: teléfono móvil, con antena de radio y conexión a internet
- tecnología: electrónica, digital, antenas de transmisión y antenas de datos a internet

- nivel de participación: la audiencia podía usar el mismo dispositivo para escuchar y hacer llamadas. Esto permitió que el canal se convirtiera en un flujo multidireccional.

Fase 3

- participación + digital + electrónica + red + movilidad.
- dispositivo: teléfono inteligente (*smartphone*), conexión a internet y aplicación de estación de radio.
- nivel de participación: la audiencia usa un dispositivo sumamente complejo que permite recibir la señal de radio por medio de diversas tecnologías basadas en datos. La comunicación ya se puede realizar en todas las direcciones posibles y con una interoperabilidad muy potente entre aplicaciones, páginas web, redes sociales y un largo etcétera.

Figura 7. Radio



Interacción entre persona y computadora

La interacción entre persona y computadora o persona y ordenador (IPO) se podría definir formalmente como: «La disciplina dedicada a diseñar, evaluar e implementar sistemas informáticos interactivos para el uso humano, y a estudiar los fenómenos relacionados más significativos». Otra definición, aunque similar, es la que ofrecen Myers, Hollan y Cruz: «El estudio sobre cómo se diseñan, implementan y usan los sistemas informáticos interactivos y la manera que influyen los ordenadores en los individuos, las organizaciones y la sociedad». Estos estudios son una especialización dentro de la ergonomía, el campo multidisciplinar que actúa sobre el diseño de las máquinas y del entorno de trabajo para facilitar su uso y adecuarlo a las condiciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades del usuario. Fuente: **Wikipedia**.

1.3. La tecnología se diseña y el diseño se desdobra en complejas matrices tecnológicas

En los apartados anteriores hemos asentado dos postulados. El primero es que el diseño es un acto con repercusiones sociales y políticas; el segundo, que la participación es un proceso que se diseña a partir de interfaces que han evolucionado enormemente durante nuestra historia. Eso que llamamos *tecnología*² son diseños complejos que muchas veces han revolucionado la forma en que vivimos en sociedad.

(2) La tecnología siempre ha existido, un lápiz es tecnología, así como nuestra ropa. Desde la década de los noventa se ha naturalizado la idea de que las «nuevas tecnologías» son las nacidas en la llamada *Revolución digital*: internet, el ordenador y todo su ecosistema.

Sin duda, las tecnologías que gobiernan gran parte de nuestro ecosistema mediático en la actualidad son las tecnologías digitales y en red. Inclusive, sistemas mediáticos globales que durante décadas vehicularon nuestros imaginarios, como la televisión, no es que hayan desaparecido, pero se han convertido desde sus entrañas en complejos ordenadores como las televisiones inteligentes (*smart TV*). A un aparato de este tipo le queda poco de esa caja monodireccional que lo máximo que nos permitía a nivel de interacción era tomar decisiones mediadas por ese espanto de diseño que son los mandos a distancia.

Una *smart TV* lleva en su interior un chip, antenas, sensores, puertos para conexión a internet, micrófonos y sistemas operativos. La caja tonta, que por décadas ha sido el centro de reunión de la familia nuclear, hoy en día es un sistema complejo, interconectado y descentralizado en diversas pantallas (teléfonos móviles y tabletas) que complementan la experiencia de visualizar contenidos en la pantalla plana y esbelta que aún seguimos llamando televisión. Tanto la televisión como la familia nuclear están en transformación y crisis.

El prefijo «tele-» significa ‘a distancia’. De alguna forma este prefijo explica de forma intrínseca cómo vivimos en sociedad. «A distancia» es la naturaleza de infinidad de actividades que nos permite la tecnología contemporánea: televisión, ver a distancia; teléfono, hablar a distancia, y un infinito catálogo de actividades vehiculadas al control a distancia. De esa forma es como se conforma nuestra cultura híbrida, que deambula entre lo físico y lo digital. No hay más separación, no hay más sistema binario. Gran parte de nuestras prácticas culturales son una mezcla de instancias digitales y físicas. Solo es cosa de reflexionar cómo manejamos el dinero. Nuestra conexión remota e invisible con el banco mediante nuestra tarjeta de crédito nos da señales de la desaparición de fronteras físicas en efectos concretos de nuestras actividades económicas.

Figura 8. Televisión



A todas las actividades teledirigidas debemos añadirles el potencial y sofisticación de las tecnologías conectadas a internet. Esta red de redes no es un medio de comunicación más, es el sistema operativo y nervioso del siglo XXI, y esta historia solo comienza. Internet aún es muy joven y suficientemente determinante para la forma en que vivimos. Somos seres hiperconectados esquizofrénicos de un romanticismo que a veces añora la vida sin conexión a internet.

La capacidad de procesamiento de datos de los ordenadores, la flexibilidad de captura de datos de los sensores que habitan nuestras ciudades, mezclado con la capacidad telemática de nuestras redes digitales, nos arrojan un ecosistema de interacciones digitales difícil de imaginar en décadas pasadas. Cada objeto es susceptible de tener un chip adentro, así como una antena de transmisión. Por lo tanto, cada objeto diseñado en la actualidad podría contener un sistema informático y telemático que amplifique sus posibilidades. A este fenómeno se le ha llamado *el internet de las cosas*.

Esta situación nos lleva a un cambio de paradigma en el diseño en general. Cada objeto puede estar conectado a internet e interactuar, en diferente medida, con esa gran red global. Pensemos en los relojes conectados, llamados *smart watches*, ya no son objetos autónomos, pues han generado dependencias externas y, ahora mismo, son sistemas complejos de intercambio de datos entre servidores, plataformas y sistemas operativos y, por último, también dan la hora. Podríamos decir que mi reloj ya no es un regalo, yo soy el regalo para internet.

Llevemos a cabo el ejercicio de tomar una genial historia del escritor argentino Julio Cortázar e intentemos actualizarla a estos tiempos de relojes conectados. Naturalmente, la versión original habla de un reloj analógico sin dependencias de los grandes oligopolios. Podría quedar así:

«Piensa en esto: cuando te regalan un *Apple Watch* te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el *Apple Watch*, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, de California con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan –no lo saben, lo terrible es que no lo saben–, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de cargarlo y sincronizarlo a Internet todos los días, la obligación de conectarlo para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por Twitter, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a renovarlo por el modelo más nuevo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un *Apple Watch*, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños de Cambridge Analytica».

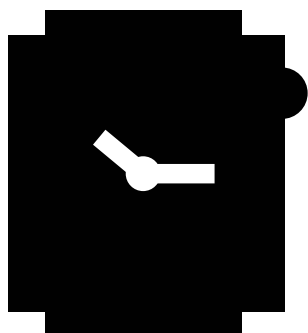
Texto adaptado a partir de «Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj», de Julio Cortázar (1962).

Julio Cortázar

Fue un escritor, profesor y traductor argentino; este último oficio lo desempeñó, entre otros, para la Unesco y varias editoriales. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa, en 1981, en protesta contra el régimen militar argentino.
Fuente: **Wikipedia**.

Podemos concluir que los objetos diseñados se suman como un nodo más de una gran red de relaciones telemáticas y potenciales generadores de datos. ¿Qué tipo de especialistas necesitamos para afrontar esta realidad? ¿Los peligros inherentes de la sociedad conectadas nos incumben como proyectistas de dichos objetos? ¿Necesitamos alianzas con otras parcelas del conocimiento para afrontar los diseños del futuro? El diseño ya no es lo que era, ahora es una actividad productora de sistemas complejos que, conectados a la red, derivan en parte de un ecosistema mediático y mediatizado.

Figura 9. Reloj



1.4. Cualquier diseño actual lleva un chip e internet en sus entrañas

Si los objetos se han informatizado tanto, quizás es más fácil mirarlos como diminutos ordenadores, casi invisibles, que están recubiertos de madera, plástico o tela y que conforman así un objeto que se parece a lo que antes llamábamos una silla, sofá o frigorífico. Esto es importante para entender lo que llevan y llevarán en sus entrañas los diseños del futuro. Los automóviles actuales se están diseñando más con la mentalidad de un iPhone que con la mentalidad del clásico Mustang, de los que se comían la carretera con un rugido de hidrocarburos. En la serie de Netflix, *Abstract. El arte del diseño*, en el capítulo «Ralph Gilles: Automotive Design» podemos entender cómo sucede este proceso de la mano de uno de los diseñadores de autos más mediáticos que trabaja para el fabricante estadounidense Chrysler.

En este punto encontramos uno de los grandes retos del futuro, ¿realmente todos los objetos deben estar conectados? Por lo visto, la gran industria de la tecnología lo pretende así. De la misma forma que en los años setenta se proclamó que el automóvil sería el rey de las ciudades, hoy en día, nos encontramos con que eso era un error, por lo menos si miramos la saturación de las ciudades, la contaminación atmosférica y la gran dependencia de la industria motora de combustibles fósiles. ¿Nos volverá a pasar lo mismo con los objetos conectados?

Figura 10. Nube



Son innumerables las historias y anécdotas que nos llevan a pensar que internet se nos ha ido de las manos³. La red de redes ha dejado de ser un espacio de libertad y experimentación que proclamaba la democratización de la información y el conocimiento. Internet en la actualidad ha tomado muchísima relevancia y ha generado grandes dependencias energéticas de circulación de datos y de monopolio industrial. Cada nueva tecnología trae consigo nuevos

Enlace de interés

Abstract: The Art of Design.
«Ralph Gilles: Automotive Design», Netflix. Capítulo disponible en: **YouTube**.

⁽³⁾Solo para dar un ejemplo del alcance del crecimiento y dependencia de la sociedad a internet, tenemos que un minuto de internet en 2020 equivale a 404.444 horas de vídeo *streaming* de plataformas como Netflix. Fuente: **Statista**.

beneficios y nuevas catástrofes. De hecho, internet ha favorecido la deslocalización de la producción de bienes y servicios con efectos devastadores en muchas economías locales.

«La *deslocalización* tiene, entonces, como consecuencia funesta, la *externalización*, no solamente de la producción a bajo coste, sino sobre todo de la “información” y por consiguiente de su *realidad-verdad*... ¡Sabiendo que todo lo que se hace con la ayuda del ordenador está amenazado de deslocalización “fuera del perímetro”, imaginamos fácilmente la continuación!». (Virilio, 2006, pág.110)

Por otro lado, es impensable imaginar un mundo sin internet. Nuestra sociedad contemporánea está ligada a internet como lo estuvo la sociedad nacida en la Revolución Industrial a las máquinas mecánicas. Solo debemos pensar qué hubiera sido de la evolución de las ciudades sin el invento del ascensor o de la imprenta. La hiperconectividad global es parte de procesos muy complejos de un fuerte calado geopolítico. No es coincidencia que las grandes potencias actuales, como son los Estados Unidos y China, están compitiendo frontalmente por la superioridad en desarrollo tecnológico; como claro ejemplo, la lucha encarnizada por la supremacía en el mercado global de los teléfonos móviles. De hecho, se argumenta en diversos análisis políticos que la gran batalla por la hegemonía global está en la nueva tecnología de transmisión ligada a la telefonía móvil, el aclamado 5G.

Para Peter Bloom, fundador del proyecto Rhizomatica, dichas tecnologías que prometen más democracia global podrían generar el efecto contrario.

«Esto se hizo mucho más evidente para mí en el “Mobile World Congress” organizado por la GSMA en el 2018, donde estaba sorprendido, preocupado incluso, por el cambio de discurso: en vez de hablar sobre la necesidad de conectar personas, hablaban sobre conectar las cosas. El discurso colonizador de “conectar personas” es problemático en sí mismo, pero cuando es suplantado por el discurso de “conectar todo” podemos preocuparnos mucho más. Mi conclusión es que el supuesto de asegurar que todo el mundo tiene el derecho a comunicarse y acceder a información, un objetivo loable, ha sido remplazado por esta nueva motivación de conectar todavía más a los que ya de por sí se encuentran conectados, a través de una gran cantidad de nuevas y mejoradas tecnologías». (Bloom, 2019)

Este orden global basado en la tecnocracia no debe ser algo ajeno al diseño, pues igual que en la explosión de la industria automotriz en décadas pasadas, el diseño juega un rol vertebral en la invención de todo el ecosistema en red que llenará de objetos inteligentes el mundo que habitamos. Sin ir más lejos, hoy en día en algunos países ya existen más teléfonos móviles que personas. El consumo de electricidad a nivel global por el uso de dispositivos conectados se ha incrementado de forma exponencial, y las grandes empresas diseñadoras de tecnología están a la cabeza de los índices bursátiles, por encima de antiguas industrias que solían ser las más lucrativas. En definitiva, el trabajo en el ámbito del diseño ligado a este nuevo ecosistema será la principal industria económica en las próximas décadas.

Tecnocracia

El término *tecnocracia* significa literalmente ‘gobierno de los técnicos’. La tecnocracia es la perspectiva de un sistema de gobierno en el que los responsables de la toma de decisiones se seleccionan en función de su experiencia en un área determinada de responsabilidad,

particularmente, con respecto al conocimiento científico o técnico. Las habilidades de liderazgo para los tomadores de decisiones se seleccionan sobre la base de conocimientos especializados y desempeño, en lugar de afiliaciones políticas o habilidades políticas tradicionales. Fuente: **Wikipedia**.

Podríamos decir que la hibridación de los productos conectados ya está en marcha a nivel industrial. No debemos perder de vista que lo primero que se conectó a la red fue el ordenador, que en sus inicios funcionaba como una máquina de escribir con una calculadora incrustada. La conectividad del ordenador fue el nacimiento de esta cascada de avances. Vamos a mencionar algunos de productos estrella de esta tendencia:

- relojes inteligentes (*smartwatch*, en inglés)
- televisores inteligentes (*smart TV*, en inglés)
- coche conectado y autónomo
- teléfonos inteligentes (*smartphone*, en inglés) y sus derivados: tabletas, pantallas, etc.
- casas conectadas, domótica
- asistentes de voz conectados
- bicicletas y patinetes conectados
- drones conectados
- frigoríficos conectados
- sistemas médicos conectados como los EEG (electroencefalografía)
- equipamiento deportivo profesional conectado

Smart

El concepto *smart* hace referencia a la inteligencia creada artificialmente por los dispositivos a partir del procesamiento y manipulación de datos del usuario; todo esto creado con ayuda de algoritmos.

Y podríamos seguir, pero lo importante es que con esta lista podemos observar que esta tendencia ya cubre parte de nuestras actividades vitales, laborales y de ocio. Nuestras ciudades ya cuentan con una capa urbanística digital basada en chips y conectividad. Aquí es donde viven los datos que se han convertido en la materia prima de la economía actual. Cada dispositivo de los mencionados anteriormente genera datos que analizados pueden representar las diversas formas de nuestro estilo de vida, de nuestros comportamientos y de nuestros saberes como seres humanos. Fundamentalmente, estos objetos hablan de nosotros mismos en la red, definen nuestro perfil de consumo y de vida cotidiana. ¿No soñaba el diseñador con poder llegar a todas las personas?

Aunque el catálogo de productos es y será amplio en el futuro cercano, hay un elemento rey en este escenario, el teléfono móvil. Todos los objetos y sistemas diseñados pasan por la interoperabilidad con el teléfono móvil y su ecosistema de aplicaciones. Para bien o para mal, el teléfono se ha reconvertido en la interfaz omnipresente que lo interconecta todo con todo. Es nuestro dispositivo de control, monitorización, producción de contenidos y de flujos informativos, que cuenta, por sí solo, con unas entrañas sumamente sofisticadas con gran capacidad de procesamiento de datos. El teléfono móvil es un estudio de producción de medios por sí mismo, un microordenador capaz de hacer cálculos matemáticos sin estresarse y un dispositivo capaz de ayudar a cons-

truir nuestra identidad digital a todo el mundo, entre muchas cosas más. La pregunta pertinente en este escenario sería ¿quién y cómo se están diseñando este artefacto y sus funcionalidades?

1.5. El diseño es tecnopolítico por defecto

Si tomamos en cuenta que la práctica del diseño no puede ignorar los desarrollos tecnológicos digitales, pues el mismo mercado la arrastrará hacia allá, y si estamos de acuerdo en que la avalancha tecnológica de nuestra era es un fenómeno geopolítico, debemos concluir que el diseño actual es tecnopolítico por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño, o lo que diseñamos, no es ajeno a los cambios estructurales en la sociedad global, con sus crisis incluidas. Quiere decir que el acto de sumar un nuevo objeto al mundo lleva consigo una responsabilidad ligada al ecosistema natural, social y político. Podemos llevar a cabo el ejercicio de pensar en el consumo energético. Si todos los objetos los diseñamos para que estén conectados, debemos asumir que cada objeto aumentará el consumo energético local y la producción de baterías para dichos artefactos; todo esto con un efecto global en la producción de dichas baterías y en el impacto ambiental de dicho consumo energético. Un diseño contemporáneo interesante al que le atañe este tema es el *scooter*, el patín eléctrico que recientemente ha comenzado a invadir nuestras ciudades. Aquí podemos citar el ejemplo de JUMP:

«JUMP, un pack de bicicleta eléctrica y *scooter*, o de cómo Silicon Valley quiere todo el pastel. Uber no es una empresa de taxis, es una corporación dedicada a cambiar la movilidad a nivel global con las nuevas reglas del capitalismo de plataforma. En el caso de JUMP, el emporio californiano presenta una bicicleta y *scooter* dentro de su gama de servicios de movilidad. La aplicación para compartir taxis ha lanzado una flota de bicicletas y *scooters* eléctricos “inteligentes”. Las bicicletas, con pedaleo asistido, autodiagnostican fallas, responden a cambios geográficos en tiempo real e implementan automáticamente el cumplimiento de los límites de velocidad. Los usuarios pueden encontrar y alquilar una bicicleta usando la aplicación Uber en el Reino Unido. Con este proyecto podemos entender la relevancia que está tomando el mercado global de bicicletas y vehículos pequeños como el *scooter*». (Foglia, 2019)

Sin lugar a dudas, los patines eléctricos son artefactos fascinantes que están revolucionando la movilidad en las urbes. En esta revolución citadina de objetos que se desplazan por las calles, debemos detenernos en su impacto a varios niveles:

- producción de baterías necesarias para alimentar los patinetes;
- reciclaje de estas baterías altamente tóxicas para el entorno natural;
- materiales para la fabricación de las baterías que son extraídos de países del sur global bajo un sistema de explotación desmedida;
- incremento del gasto energético;
- incremento de accidentes por la disonancia de las velocidades de la movilidad de las personas y los patinetes en las ciudades.

Figura 11. Patinete



Este ejemplo nos sirve para ilustrar las interdependencias que genera la innovación en el diseño de la movilidad urbana y de las repercusiones de cambios en nuestras formas de vida. Muchas personas dirán que esto siempre ha sido así, y es verdad, lo cual no justifica que no hagamos una relectura de la profesión del diseño y seamos capaces de redibujar el rol de la profesión de cara a una sociedad que cada vez es más consciente del rumbo que debemos tomar. Debemos darle importancia a esta reflexión si no queremos seguir siendo los profesionales que ejecutan un encargo sin conciencia ecológica, de clase o de género. Es tiempo de cuestionar a los diseñadores a sueldo del sistema hegemónico, sin criterio y sin participación política en los estilos de vida que estamos conformando.

El diseño es cada vez más visible en todos los ámbitos de la vida. Desde las políticas institucionales se ha acelerado la imagen del diseño como una profesión o actividad de cambio y mejora. Un sinfín de programas políticos incluyen planes de diseño de la ciudad del futuro y de su movilidad. Estamos viviendo una era dorada del diseño que expande sus imaginarios más allá de la parcela de profesionales clásicos ligados a lo gráfico, industrial y arquitectónico. Existen nuevos planes gubernamentales que incluyen la palabra *diseño* en sus títulos como: «Diseño de políticas públicas». Sin duda, la idea de lo que es el diseño en la mente de las personas se ha amplificado, y el verdadero reto es conectar la actividad intelectual y proyectual con la reflexión política con responsabilidad social. Si diseñamos algo, debemos tener claro que dicho resultado será un cúmulo de decisiones relevantes, quizás hasta invisibles, que cambiarán la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, con la equidad social y con el orden global.

Diseño de políticas públicas

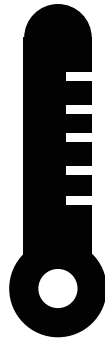
El Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), creado en 2001, es un instituto de investigación interdisciplinario perteneciente a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Reúne a profesores e investigadores de diferentes ciencias sociales, ciencias políticas y sociología, principalmente, pero también de la geografía, economía, ciencias de la antropología y el medio ambiente, entre otros. Fuente: **Wikipedia**.

Enlace de interés

En este **enlace** podéis ver eventos relacionados con el diseño de políticas públicas.

Por lo tanto, ¿cómo deberíamos diseñar los patinetes eléctricos siendo consecuentes con el impacto que tienen en la sociedad?, ¿los dejaríamos como el diseño de JUMP?, ¿no es relevante esta reflexión porque es solo un patinete?

Figura 12. Termómetro



Consideramos que estas preguntas nos llevan a un debate que va más allá de la forma y de la función, de la usabilidad del artefacto y de la estética. Estas preguntas nos acercan de una forma interesante a conformar la figura del diseñador como un ente intelectual con criterio social e impacto global. El diseñador debe tener claro que sus acciones conllevan cambios en la vida de las personas y que es fundamental reflexionar en esto. El diseño ha sido la maquinaria al servicio de la hiperproducción de bienes y servicios, y los resultados son cristalinos. Se han diseñado objetos por encima de nuestra capacidad de usarlos. Ha llegado el momento de entender que el diseño es tecnopolítico por naturaleza y, a partir de ahí, podremos dibujar una práctica que sea más consecuente con el mundo que nos ha tocado vivir y con el futuro que viene. Se ha hablado mucho de que el tiempo se nos ha agotado.

«Es necesario hacer frente a un problema que es, literalmente, de dimensión, de escala, de habitabilidad: el planeta es demasiado estrecho y limitado para el globo de la globalización, y demasiado grande, activo y complejo para ser contenido dentro de las fronteras estrechas y limitadas de cualquier localidad. Así, estamos rebasados por partida doble: por algo demasiado grande y por algo demasiado pequeño. Y, como resultado, nadie tiene respuesta a la pregunta de cómo encontrar un suelo habitable». (Latour, 2019, pág. 31)

La realidad es que estamos viviendo un tiempo diferente, en el cual el diseño puede pasar de ser un generador de hiperconsumo a una práctica tecnopolítica con conciencia y compromiso a diferentes niveles, que nos ayuda a lograr lo históricamente publicitado por el diseño: una mejor forma de vivir en sociedad y una relación más equitativa con nuestro entorno y con las demás personas.

En el año 2000 se celebró en Alemania la Exposición Universal de Hannover. Para la ocasión, el arquitecto William McDonough creó, en 1992, una guía llamada *Los principios de Hannover*. El documento se dirigía a los diseñadores

encargados de la planificación de los pabellones y espacios de la Expo. Su intención era promover que los nuevos espacios construidos con motivo de la feria constituyeran realmente un desarrollo sostenible para la ciudad.

El documento recoge las bases de la filosofía que McDonough y el químico Michael Braungart defienden desde hace años:

«que el diseño, la construcción y la producción industrial pueden mantenerse dentro de los procesos de la naturaleza, utilizando materiales completamente inocuos, creando edificios más agradables y eficientes, y produciendo bienes sin generar residuos o elementos tóxicos que degraden el medio». (Fuente: *Los principios de Hannover*).

El documento completo debate medidas concretas para la Feria de Hannover, a nivel de diseño y se destacan los principios generales de sus postulados, que se entienden como la base de lo que significa el diseño sostenible:

- 1) Insistir en los derechos de la humanidad y la naturaleza de coexistir en condiciones saludables, solidarias, diversas y sostenibles.
- 2) Reconocer la interdependencia. El diseño humano interactúa con el mundo natural, depende de él y tiene diversas consecuencias a cualquier escala. Aumentar el cuidado en el diseño hasta reconocer sus efectos incluso en la distancia.
- 3) Respetar las relaciones entre espíritu y materia. Considerar todos los aspectos de los asentamientos humanos, incluyendo la comunidad, la vivienda, la industria y el comercio, en términos de conexiones existentes y cambiantes entre la conciencia espiritual y material.
- 4) Aceptar la responsabilidad de las consecuencias, derivadas de las decisiones en diseño sobre el bienestar humano, la viabilidad de los sistemas naturales y su derecho a coexistir.
- 5) Crear objetos de valor seguro a largo plazo. No cargar a las futuras generaciones con los requisitos de un mantenimiento derivado de la creación descuidada de productos, procesos o normas.
- 6) Eliminar el concepto de *residuo*. Evaluar y optimizar el ciclo de vida completo de productos y procesos para abordar el estado de los sistemas naturales en el que no haya desperdicios.
- 7) Depender de los flujos de energía naturales. El diseño humano debería, como el ciclo de vida natural, derivar sus esfuerzos creativos del aporte perpetuo de energía solar. Incorporar la energía eficientemente y de forma segura para un uso responsable.

8) Entender las limitaciones del diseño. Ninguna creación humana dura para siempre, y el diseño no resuelve todos los problemas. Aquellos que diseñan y planifican deben practicar la humildad frente a la naturaleza. Tratar la naturaleza como modelo y mentor, y no como un inconveniente que eludir o controlar.

9) Buscar la mejora continua mediante el intercambio de conocimientos. Fomentar la comunicación directa y abierta entre colegas, clientes, fabricantes y usuarios para vincular las consideraciones de sostenibilidad a largo plazo con responsabilidad ética y reestablecer una y otra vez la relación entre los procesos naturales y la actividad humana.

10) Avanzar. El futuro no se explica sin el diseño.

2. El mundo *hacker* y el diseño

2.1. El *hacker* como sujeto político

Un *hacker* es una figura nacida con la irrupción de la cibernética, las tecnologías digitales e internet. Esta es la imagen popular que se ha naturalizado en los medios de comunicación. No obstante, si definimos lo que es un o una *hacker*, podremos encontrar referencias en la historia de la humanidad que encajen en este concepto, aunque no se les denomine de esa forma. De hecho, hablamos de una actitud política ante la vida.

Figura 13. Calavera *hacker*



Hacker es aquella persona que tiene capacidades y habilidades por encima de la media de la población, una persona experta en sistemas informáticos y que es capaz de entender, analizar y mejorar el sistema que está usando. El término *hacker* nace en la segunda mitad del siglo xx, y su origen está ligado con los clubs y laboratorios del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts).

MIT

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por las iniciales de su nombre en inglés, Massachusetts Institute of Technology) es una universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), considerada por numerosos *rankings* como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, y que ha mantenido durante diez años consecutivos el título de la mejor universidad del mundo, según la clasificación mundial de universidades QS. Fuente: **Wikipedia**.

Hablamos de un término que ha ido ganando fama y publicidad en la sociedad. De hecho, esta publicidad o imagen no siempre ha sido buena, y podemos encontrar medios de comunicación, incluso instituciones oficiales, que se refieren a un *hacker* como una persona peligrosa o, cuanto menos, sospechosa de cometer delitos. De ahí se deriva la idea de «*hacker* malo» y «*hacker* bueno».

Precisamente esta división nace en el momento en que la gran industria de la informática comienza a tomar relevancia en todas las capas de la sociedad, y el control de los sistemas informáticos pasan a manos de grandes corporaciones. Hoy en día podríamos contar con los dedos las empresas que son dueñas de los sistemas operativos que operan nuestros ordenadores. No siempre fue así y los *hackers* nacieron con la convicción de que la tecnología debería servir para la libre circulación del conocimiento y la mejora social apoyada por el uso de internet. Mercè Molist (2012), periodista investigadora del movimiento *hacker*, lo expresa así:

«Ellos crearon la red. Crearon los primeros ordenadores, los primeros programas que dieron vida a los ordenadores, las redes y protocolos que los pusieron en contacto. Internet es hija de la comunidad hacker y la forma como está montada, como funciona, transmite su forma de ser. Por eso quien entra, cambia. Mucho o poco, pero cambian sus conexiones neuronales y sociales, se activan ideas y un sentido de la moral que quizás ya tenía, pero estaba durmiendo, sin espacio donde expresarse.

Es por eso que el sistema, ese gigante con pies de barro, ahora hasta el cuello, criminaliza a la comunidad *hacker*. Sabe que su forma de pensar es su perdición porque es parte del nuevo mundo que vemos eclosionar a nuestro alrededor. Los Indignados no existirían sin Internet. Todos los cambios sociales que estamos viviendo pasan por la red. Ellos, los *hackers*, la construyeron. Y la gente no hace más que ser digna de este legado.

La comunidad *hacker* tiene una ética comúnmente aceptada que dice cosas como las siguientes: “El acceso a los ordenadores y a todo lo que te pueda enseñar alguna cosa sobre cómo funciona el mundo debe ser ilimitado y total”. “Toda la información debería ser libre”. “No creas a la autoridad, promueve la descentralización”. ¿Qué, te gustan? ¡A ver si tú también te has enamorado de los *hackers*!».

Es normal que una figura que es capaz de modificar los sistemas informáticos redirigiendo su objetivo hacia el beneficio de otras personas no guste a las empresas que diseñan un sistema de una forma concreta. Igualmente, la figura del *hacker* es perfecta para generar sospechas de cualquier delito, es la coartada perfecta para culpar al vacío, al anonimato, de un crimen informático. Sin lugar a dudas, han existido «*hackers* malos» y cada Estado, Gobierno o policía tiene los suyos en plantilla para obtener fines concretos.

De hecho, los *hackers* contratados por el Estado para sus agencias de inteligencia se suelen denominar «analistas de datos» o «especialistas en inteligencia informática», como el caso de Edward Snowden, que era así denominado durante el periodo que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos.

Más allá de dicho desarrollo histórico, queremos profundizar en la figura del *hacker* que usa sus habilidades y actitud a la mejora de los sistemas existentes. Nos interesa la figura que favorece la creación de sistemas complejos que buscan un beneficio en común. Nos interesa observar a aquellas personas especialistas que, desde el inicio y de forma intelectual, usan sus saberes para mirar desde otra perspectiva el mundo y ayudar así a cambiar los protocolos establecidos en la sociedad actual. Estamos hablando del *hacker* como un sujeto político, alguien que se implica en el análisis y mejora los sistemas informáticos y de otra naturaleza para el bien común.

La sociedad, en términos generales, ya practica la actitud *hacker* a lo largo de su vida. Esto es debido a que el mundo no necesariamente está pensado para todos los usos y todas las personas. Dicho de otra forma, el mundo no está bien diseñado para todo el mundo, o bien, está diseñado para un perfil muy concreto de usuarios. Podemos poner el ejemplo del diseño del urbanismo, que mayoritariamente deja excluidas en varios niveles a muchas personas con diversidad funcional. Si una silla de ruedas no puede subir los 90° de una acera, porque los urbanistas no tomaron esto en cuenta, la persona afectada o sus seres queridos deben buscar la forma de jaquear el sistema establecido, en este caso con una sensación de injusticia social. Hay diversas soluciones materiales para esta situación, pero dejémoslo como un ejemplo entre millones de diseños inconclusos que la mentalidad *hacker* debe resolver de forma autónoma.

Nos interesa especialmente la figura *hacker*, pues consideramos que su visión es necesaria para completar el diseño de las ciudades, objetos y sistemas. Dicha mentalidad *hacker* no tiene miedo a modificar lo establecido y, en el fondo, su falta de respeto a las normas o a las cajas de conocimiento cerradas es altamente valorada en los procesos de investigación e innovación contemporáneos. La actitud *hacker* está más cercana a una persona que crea sus propias herramientas que a una que suele usar solo las existentes. Hablamos de una figura política que crea o modifica pensando más allá del bien personal. El *hacker* trabaja desde el inicio con el análisis de lo que ya está diseñado, lo mejora y comparte la experiencia a otras personas desde una perspectiva de transparencia del conocimiento.

Para el especialista en diseño de la sostenibilidad, el italiano Ezio Manzini, debemos poner foco en las redes de investigación para el diseño, que coinciden en conceptos similares de la ética *hacker*.

Edward Snowden

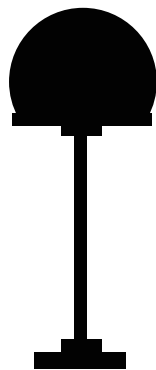
Edward Joseph Snowden (Elizabeth City, Carolina del Norte; 21 de junio de 1983) es un consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

En junio de 2013, por medio de los periódicos *The Guardian* y *The Washington Post*, Snowden hizo públicos documentos clasificados como «alto secreto» sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore. Fuente: Wikipedia.

«Estas redes son el resultado de una transformación tanto social como técnica que está en marcha. Para reconocerlo, debemos tener en cuenta el escenario emergente en el que los modelos de software libre y entre particulares (*peer to peer*) hacen posible la existencia de nuevos marcos organizativos». (Manzini, 2015, pág. 94)

Esto sonará a un antidiscurso de grandes nombres del diseño como los *star architects*, que en sus geniales diseños de ciudades o edificios llevan una sola firma, lo que consolida la idea del genio creador, en contraposición al de la creación comunitaria. Es probable que debamos replantearnos la idea de lo que entendemos por diseñador contemporáneo.

Figura 14. Lámpara Bauhaus



Podemos concluir que el pensamiento *hacker* genera responsabilidad social y política con el fin de una construcción social más comunitaria. Cuando se habla de «jaquear el sistema», podemos encontrar ejemplos en áreas tan diversas alejadas de la tecnología y podemos definir algunas de las claves de esta forma de cultura:

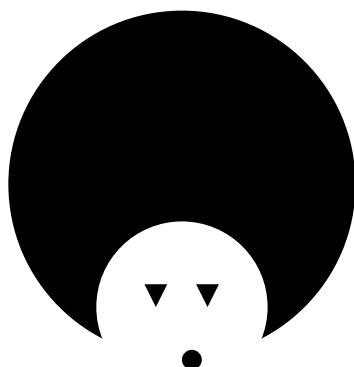
- preferencia por crear herramientas propias
- actitud transformadora de las herramientas existentes
- imaginación para crear otras realidades a las establecidas
- preferencia por compartir lo aprendido

Enlace de interés

Star architects hace referencia a los arquitectos estrella del mundo globalizado. Son los arquitectos más famosos y representan las tendencias más contemporáneas del globo. En este [enlace](#) podéis ver algunos ejemplos.

Si buscamos algunos nombres claves en el nacimiento del imaginario *hacker* podemos encontrar a: Alan Turing, Richard Stallman, Aaron Swartz, Edward Snowden y Julian Assange. Y, por desgracia, los nombres de mujeres están bastante invisibilizados, lo cual no significa que no hayan existido. Hedy Lamarr es una de las figuras femeninas más interesantes ligada a la mentalidad *hacker*.

Figura 15. Feminismos y activismo de raza



Hedy Lamarr

Hedwig Eva Maria Kiesler (Viena, 1914-Casselberry, Florida, 2000), conocida como Hedy Lamarr, fue una actriz de cine e inventora austriaca. Fue inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a desarrollar la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencias por parte de las potencias del Eje. Aunque la Armada de los Estados Unidos no adoptó la tecnología hasta la década de los sesenta, los principios de su trabajo se incorporan a la tecnología *blue-tooth* y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas del wifi. Fuente: Wikipedia.

La cultura *hacker* comenzó a organizar encuentros de forma autónoma, los eventos llamados *hackmeetings*, espacios para compartir conocimiento, conocer personas vinculadas al movimiento *hacker* y amplificar la mirada de la creación colectiva. Probablemente el encuentro anual de más relevancia ligado al movimiento *hacker* es el Chaos Communication Congress con sede en Alemania, que se lleva a cabo la última semana de cada año y que es organizado por el Chaos Computer Club, la asociación más grande de *hackers* en Europa. Hoy en día, dicho modelo ha sido replicado por empresas, corporaciones y gobiernos para crear eventos más instrumentalizados, pero intentando crear imaginarios de libertad creativa. Estos eventos se valen del imaginario *hacker* para vender algún producto o servicio con beneficio de unos pocos, como el caso del Google Summer of Code, que despliega todo el imaginario de la cultura *hacker*, pero en modo corporativo.

2.2. Jaquear es diseñar en abierto

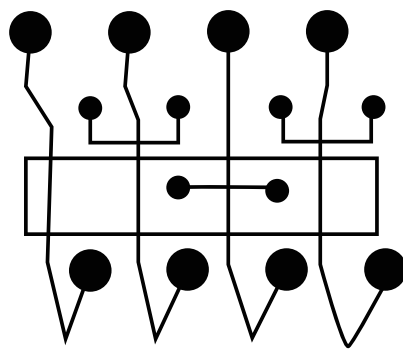
El *hacking* y el *open design* ('diseñar con protocolos abiertos') tienen mucho en común. Estas dos prácticas están ligadas a nivel filosófico y en la praxis.

El *open design* es una tendencia que nace bajo la influencia del movimiento de software libre en la cuna del movimiento *hacker*. En este caso, el *open design* aplica los postulados de dicho movimiento a la práctica del diseño industrial. No obstante, ya hay ejemplos de *open design* en proyectos de diseño tipográ-

fico, en diseño de casas, y cada vez más la idea se expande a otras parcelas clásicas del ámbito del diseño. En el fondo, el *open design* es un movimiento filosófico y social con la prioridad de implementación directa y aplicada.

¿Cómo podemos detectar si un diseño es abierto o cerrado? La traducción acuñada del concepto sería: 'diseño abierto' (*open design*), en contraposición del «diseño propietario», que sería el modelo clásico que adjudica la autoría a un nombre o empresa, por ejemplo, el sillón Barcelona, de Ludwig Mies Van der Rohe, un icono del diseño industrial ligado a un icónico diseñador genio.

Figura 16. Perchero Eames



Estamos hablando de un cambio de paradigma que no es inocuo y que no está alejado del debate y conflicto. Tan solo debemos pensar en el tema de los derechos de autor. El *open design* y muchos movimientos ligados a la libre circulación del conocimiento, como la Free Software Foundation (FSF), abogan por un cambio o amplificación del modelo actual de patentes, el cual es muy restrictivo y se consolida bajo la idea del creador único en una sociedad en donde la remezcla cultural es el ingrediente de un mundo globalizado. Unos de los argumentos claves de la lucha por el cambio de modelo es que, incluso, esos genios únicos que han creado obras emblemáticas para la humanidad han tomado activos de otras personas, conocimiento de otras culturas e, inclusive, han usado dinero público para crear proyectos u obras que posteriormente han patentado y privatizado.

De igual forma, internet ha llegado para trastocar la forma en que creamos ideas, y el caso más claro es el de las fotografías. ¿A quién pertenece una fotografía colgada en internet? Aunque exista dicha autoría, si la fotografía se ha replicado mil veces, seguramente ya será imposible tener un nombre de autor claro. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas en esta era digital, y la nueva realidad necesita nuevos modelos e hibridación de los anteriores.

Como proyecto local que practica metodologías del *open design*, podemos mencionar a **Makea Tu Vida** y su larga trayectoria fijando una filosofía de trabajo, que no solo obedece a la búsqueda por la participación, sino que visibiliza todo un ecosistema de proyectos que trabajan bajo el mismo foco. En su web, se definen así:

«Makea Tu Vida es una entidad sin ánimo de lucro de carácter social y educativo, que trabaja en el territorio que existe entre los mundos del Diseño y la Ecología.

Nuestras prácticas van dirigidas a fomentar el diseño abierto, el intercambio de conocimientos y la creatividad colectiva, aplicados a la reutilización en diferentes contextos y situaciones.

Desde la creación de Makea Tu Vida como grupo de acción en 2006, nuestro trabajo ha estado centrado en la generación de estrategias de participación que visibilicen la problemática de los residuos, la concienciación sobre el uso de los recursos y los hábitos de consumo, y la transformación del Hábitat en sus múltiples dimensiones (espacio público, comunitario y privado).

A través de metodologías de co-creación y diseño colaborativo, desarrollamos talleres para la construcción colectiva de mensajes, equipamientos de espacios, plataformas relacionales (digitales y encuentros), artefactos y objetos.

Nuestras líneas de trabajo se articulan en torno al Diseño Abierto, la Reutilización y la Comunicación, incidiendo en:

- Plantear y explorar soluciones constructivas a través de la experimentación y prototipado continuo de tipologías de objetos a través de técnicas de reutilización de residuos.
- Generar dinámicas de trabajo colectivo y participativo que motiven a la autoconstrucción por parte de lxs usuarixs, como herramienta de reflexión, y concienciación social y medioambiental.
- Creación y desarrollo de plataformas colaborativas de fomento de la cultura de la reutilización e Intercambio de conocimientos.
- Capacitar en el manejo de herramientas y metodologías de Diseño en Código Abierto.
- Desarrollo de la cultura DIY (Hazlo tú mismo)/DIWO (Hazlo con otros) como método práctico de empoderamiento individual y colectivo, frente a la cultura alienadora del “usar y tirar”».

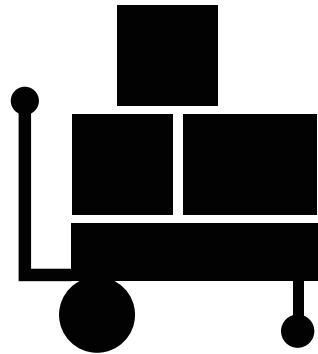
Fuente: **Makeatuvida**.

¿Es Makea tu Vida un colectivo que jaquea el diseño? ¿Sus proyectos son de diseño abierto? Consideramos que sus postulados están muy cerca de la ética *hacker*, y es importante entender que dentro de dicha ética se promueve la capacidad para adaptar los imaginarios a cada colectivo que lo practica. Makea Tu Vida, así como diversas agrupaciones a nivel global, subrayan la importancia de diseñar en comunidad, y esto cambia el paradigma de la construcción del conocimiento. Todo esto está muy alineado con la filosofía del código abierto.

Código abierto

Código abierto define la forma de diseño de un programa informático o sistema que, por defecto, da permiso a las personas para usar su código fuente (la información para entender cómo se hizo), documentos de diseño o contenido. Más información en este [enlace](#).

Figura 17. Carro de Makea Tu Vida



2.3. Cultura *maker*, entre el diseñador *hacker* y el diseñador neocón

Además del *hacker*, revisaremos la figura contemporánea del *maker*. La figura del *maker* nace vinculada a la fabricación digital en los inicios del año 2000. Muchas personas ven a esta figura como la domesticación de los *hackers*, jóvenes de clase media, provenientes de ámbitos creativos y que se especializan en el relato de las recién llegadas tecnologías de la fabricación digital. Los *makers* ondean la bandera de una nueva sociedad de consumo más democrática. Las tecnologías enmarcadas en la cultura *maker* están basadas en el uso de maquinaria de producción de objetos conectada a la red, accesible a las personas y con una comunidad detrás. Las impresoras 3D y las cortadoras láser son las princesas de la nueva ola del diseño que promete la diversificación de la producción de objetos hasta límites inimaginables.

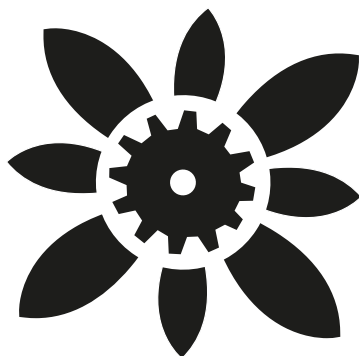
El movimiento *maker* llega con un potencial ingente de la mano del ya célebre MIT, que replica su modelo en todo el mundo publicitando grandes beneficios ligados a la descentralización de la producción. Lemas como «todo el mundo terminará imprimiendo sus objetos desde casa» o «todo es posible de fabricar si puedes imprimir en físico y volumétrico todo lo que imaginas». El modelo de Fab Lab del MIT es replicado en todo el mundo, como el caso de Barcelona con sus Ateneus de Fabricació.

Este modelo de Fab Lab se ha convertido en una tendencia a nivel mundial y ha generado una gran influencia en otros proyectos de construcción colectiva. Los Fab Lab son laboratorios de fabricación que promulgan la llamada *tercera revolución industrial*.

«El surgimiento del Movimiento Maker y de su narrativa es también la reacción a otro fenómeno: la pérdida, en muchos países europeos, de habilidades artesanales y de artesanos, no solamente durante la Revolución Industrial, sino también durante el periodo de florecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante estas décadas de crecimiento, mucha gente se desplazó de sus pequeños pueblos y comunidades hacia las principales ciudades de sus países, perdiendo, de esta forma, su instinto comunitario y acostumbrándose al consumismo más que a una tradicional actitud basada en el modelo “Hazlo tú mismo” que surge recurrentemente en periodos de escasez. El modelo “Hazlo tú mismo” surge recurrentemente en periodos de escasez de recursos. Desde la casa con su propio taller a la casa, con un centro comercial en la proximidad. Cada país ha tenido una historia diferente, pero esto es un patrón que he visto en muchos lugares, desde Italia hasta Finlandia, cuando preguntaba a los makers locales si percibían al Movimiento Maker como una nueva revolución.» (Menichinelli, 2018, pág. 20)

En este movimiento cultural, más que cambiar la perspectiva política de la tecnología, como los *hackers*, de lo que se trata es de militar en un modelo basado en el uso de tecnologías muy concretas y con objetivos muy claros. El modelo define por defecto las herramientas que, hay que subrayarlo, son potentes e interesantes. La fabricación digital es un paso importante para el mundo del diseño, es un nuevo paradigma en el que en lugar de digitalizar cosas y, a lo mucho, imprimirlas en dos dimensiones, ahora con una impresora 3D puedes inventar objetos directamente en la pantalla y convertirlos en átomos físicos y materializarlos de forma real y tangible. Asimismo, la cortadora láser es la evolución de una impresora de papel láser, pero en este caso, con una estructura tecnológica semindustrial que te permite imprimir materiales físicos como la madera. No tardaremos en poder acceder a cortadoras láser de cualquier material posible, como el metal o el cristal. Ya existen, pero de momento son poco accesibles para el público general debido a su alto coste.

Figura 18. Flor maker



Desde la gran industria aún se ven estas tecnologías como juguetes *hipsters*, pues no dejan de ser artefactos empequeñecidos de la gran maquinaria de la industria pesada, pero lo cierto es que esta maquinaria ha sufrido una domesticación interesante que nos permite imaginar nuevos modelos productivos. En los últimos años se han vendido centenares de impresoras 3D, así como cortadoras láser; de igual forma, miles de escuelas de diseño o laboratorios han adquirido estos aparatos. Esto sin contar los miles de cursos o programas de

estudios que contemplan planes para enseñar la cultura *maker*. Por lo tanto, hemos visto nacer un gran negocio que ha llegado para quedarse con una etiqueta prediseñada, la etiqueta *maker*.

Los espacios de producción *maker* no solo se basan en las dos tecnologías mencionadas anteriormente, también se valen de un gran abanico de hardware y software alineado con la cultura de la colaboración, un valor que en principio comparten con la cultura *hacker*.

Revisemos los postulados fundacionales de este movimiento a partir de su manifiesto:

The Maker Movement Manifesto, de Mark Hatch, es un libro que recopila una serie de postulados que intentan definir tanto el entorno de trabajo alrededor de las prácticas *maker* como establecer un listado de preceptos que hay que seguir para tener una ética *maker*.

Hacer

Hacer es algo fundamental de la humanidad. Debemos hacer, crear y expresarnos para sentirnos completos. Hay algo especialmente único sobre lo tangible. Las cosas son como pequeñas partes de nosotros mismos.

Compartir

Compartir lo que has hecho y lo que sabes hacer con otros es el método por el que un *maker* consigue un sentimiento de completitud. No puedes hacer y no compartir.

Dar u ofrecer

Hay cosas tan desinteresadas y satisfactorias como regalar algo que tu has hecho. El hecho de hacer ya pone una pequeña parte de ti en el objeto. Entregarlo a otra persona es como entregarle a alguien una pequeña parte de ti mismo. Por eso dar puede ser tan valioso.

Aprender

Debes aprender para hacer. Debes empujarte a aprender nuevas técnicas, materiales y procesos. Construir un camino para el aprendizaje a lo largo de la vida te garantiza una vida rica y reconfortante en el hacer, lo que te permitirá compartirlo con otros.

Equiparte

Debes tener acceso a las herramientas adecuadas para el proyecto en el que estás trabajando. Invierte y consigue el acceso a lo que necesitas para hacer las cosas que quieres. Las herramientas hoy en día son más baratas, más sencillas o más potentes.

Jugar

Juega y cacharrea con lo que estás haciendo. Te sorprenderás, emocionarás y estarás orgulloso de lo que descubras.

Participar

Únete al movimiento *maker* y contacta con otros que están descubriendo su pasión por crear. Organiza fiestas, eventos, días, ferias, exposiciones con y para los otros *makers* en tu comunidad.

Apoyar

Esto es un movimiento y, por tanto, requiere apoyo emocional, intelectual, financiero, político e institucional. Nosotros somos la mejor esperanza para mejorar el mundo y somos responsables de crear un futuro mejor.

Cambiar

Abraza el cambio, ya que ocurrirá de forma natural según recorres tu camino *maker*. A partir del espíritu del «hacer», te recomiendo enfervorecidamente que tomes este manifiesto, hagas tus cambios y que lo hagas tuyo. ¡Esto es de lo que se trata el hacer! Fuente: **Oficina de Software y Hardware Libre Universidad Miguel Hernández UMH.**

Asimismo, existe una visión crítica al denominado *movimiento maker*. Un grupo de especialistas vinculados al diseño, la pedagogía y el activismo escribieron un buen número de ensayos editados bajo el título *Deconstruyendo el Manifiesto Maker* (2018), en el cual postulaban ideas para situar el movimiento desde una visión crítica y local. Muchas de las tendencias del diseño, a nivel histórico, han aterrizado como un ovni en las ciudades y han sido recibidas con palmas sin ningún escrutinio intelectual.

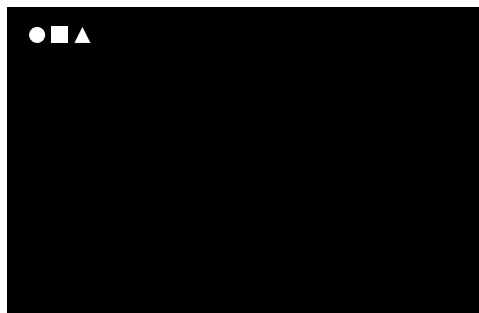
«Entendemos que el cambio vinculado a la cultura *maker* debe ser consecuencia de un proceso de reflexión en sintonía con el momento actual de nuestra sociedad. Dicho debate lo debemos ubicar en el escenario de una sociedad que pretende ser participativa y que cuestiona sistemas anquilosados provenientes del capitalismo voraz. La discusión la debemos centrar en el campo de lo político más que en lo técnico. Debemos evitar un lenguaje excesivamente tecnológico en el análisis del fenómeno *maker* y poner la lupa en el impacto social producido por el mismo. Los cambios políticos nos anuncian tiempos en los que debemos crear nuevas diagnós y resignificar nuestras prácticas culturales y creativas; todo esto no debe ser ajeno a los nuevos escenarios productivos como el del fenómeno *maker*.» (Foglia, 2018a, pág. 45)

3. Diseñar el futuro en tiempos telemáticos

3.1. Internet, la red y el diseño

El diseño se ha vinculado a internet desde los años noventa. Los primeros pasos de la red de redes en esa década ya modificaron la práctica profesional del diseño visual, del diseño informativo, de marca y muchos más. Internet se mostró mediante las páginas web como órgano visual y difusor y generó nuevas especialidades en el ámbito del diseño, como la especialidad *UX design*. El diseño e internet siempre han ido de la mano. A diferencia de otros ámbitos del conocimiento que tardaron más tiempo en crear un vínculo orgánico. De hecho, muchos ámbitos eran reacios al uso de internet. Finalmente, es muy difícil encontrar hoy en día alguna actividad que no esté ligada a internet o a las tecnologías digitales. En el caso del diseño siempre se ha celebrado esta integración.

Figura 19. Página web



Enlace de interés

En este **enlace** podemos ver la primera página web publicada en la historia.

UX design

El *UX design* es un enfoque dirigido a crear una experiencia óptima para el usuario. Se conoce como la especialidad enfocada al diseño de experiencias interactivas. Este enfoque se basa en una visión holística de la experiencia de usuario y consiste en un diseño de interacción entre los usuarios y el producto o servicio.

Adobe fue la empresa que terminó capitalizando todas las herramientas para la industria del diseño y las convirtió en estándares de la producción masiva. Como ejemplo, la Revolución de la imagen digital, que llegó de la mano del Photoshop y que se ha convertido en parte sustancial de la cultura popular de nuestra época. Incluso alguien que nunca haya diseñado en su vida o retocado una imagen digital es capaz de soltar la frase «eso tiene Photoshop» como una verdad total que suscribe que las imágenes ya son modificables con

unos cuantos clics. Sumado a estos avances, podemos añadir la capacidad de ubicuidad de la producción del diseño, que es posible gracias a internet. El resultado en la actualidad de este fenómeno es una estructura global de microestudios de diseño descentralizados corporizados en la figura del *freelance*. Internet llegó para cambiar todo y el diseño no ha sido la excepción.

Podemos hablar de que internet catalizó una gran malla de procesos de diseño que se llevan a cabo de forma remota, móvil y ubicua. Algo muy diferente a la cultura de los estudios de diseño o agencias que en el mismo edificio reunían anteriormente a todos sus profesionales de la creatividad. Este fenómeno ha traído ventajas y desventajas, pero lo cierto es que ya es difícil imaginar un retorno al antiguo modelo de estudios de diseño. Para bien o para mal, hoy en día se puede diseñar con un portátil, el software y conexión a internet. Estamos en otra época en la que internet nos rediseña los nuevos sistemas organizativos y de producción de ideas.

De igual forma, la educación del diseño se ha visto amplificada con las posibilidades de conexión remota y con la irrupción de plataformas digitales capaces de replicar las aulas y laboratorios de clase. Naturalmente que no es lo mismo, pero es diferente y añade nuevos elementos a la formación del diseño. Entonces, si la industria ha cambiado y la forma de educar en diseño también, es importante entender la nueva estructura basada en las redes telemáticas y en sistemas digitales, ya que nunca más se separarán de la práctica del diseño.

La ecuación **diseño + internet** se debe considerar como el punto de partida en cualquier proyecto visual, de producto, urbanístico y de todas las especialidades ligadas a la cultura del diseño.

3.2. Diseño tecnopolítico y diseño tecnocolonial

Vamos a definir algunos ejes de la naturaleza de las redes y de internet para poder identificar las conexiones posibles con la práctica del diseño, así como aquello que modifica y amplifica los procesos creativos. Comenzamos por enumerar las características básicas de una plataforma virtual en internet, que es el entorno de trabajo en los cuales operamos, como por ejemplo un campus virtual o una plataforma para trabajar colaborativamente.

1) Descentralización

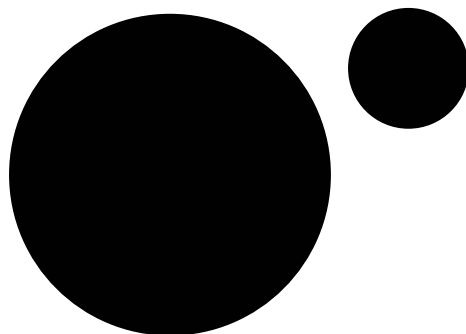
¿Qué es? Cuando nos referimos a la capacidad de descentralización de un entorno virtual, estamos hablando de:

- La capacidad de la plataforma de no residir (estar alojada) en un mismo sitio (servidor o empresa gestora).

- La capacidad de la plataforma de permitir la toma de decisiones de forma horizontal y menos jerarquizada.
- La capacidad de la plataforma de gestionar nuestras labores comunicativas de formas diversas asumiendo un cambio dinámico en los roles que llevamos a cabo.

Desde el punto de vista político, la descentralización promueve entornos más justos en la construcción identitaria y cultural de cada persona, pues permite ser parte de un ecosistema social, pero siempre conservando independencia en la representación y creación de contenidos e interacciones.

Figura 20. Descentralización



Vídeo

Ved vídeo de descentralización en este [enlace](#) de Vimeo.

¿Por qué es mejor?, ¿para quién es mejor? La descentralización es una cualidad contemporánea que, desde una visión cultural, nos invita a participar y socializar de la mano de herramientas informáticas que nos auxilian para recrear nuevos espacios de imaginación y conocimiento.

Estamos hablando de una forma de entender las interacciones del futuro vinculada a las tecnologías digitales y en red, pues estas encuentran en su ADN la vocación de diseñar nuevos espacios de participación en la sociedad. La descentralización beneficia a toda persona que se interese por explorar un sistema de creación menos monodireccional en todos los sentidos. Igualmente, este tipo de estructuras en red son más flexibles y se adaptan mejor a nuestro sistema de vida actual en la sociedad hiperconectada.

¿Qué ventajas tiene para el entorno creativo? Las interacciones humanas en las plataformas virtuales son cada vez más sofisticadas. Las personas son capaces de imaginar nuevas formas de intercambiar conocimiento y experiencias creativas. Por lo tanto, los sistemas de trabajo tienden a ser cada vez más dúctiles a las decisiones y opiniones de estas personas.

Una de las características fundamentales para que todo esto suceda es que el entorno cuente con la capacidad de distribuir labores, derechos y obligaciones a las personas participantes del sistema. El trabajo en red encuentra su potencial en la suma de cada persona de la forma más simétrica posible. La aspiración de este tipo de trabajo es la activación de la «inteligencia colectiva» como motor de conocimiento. Cada persona es un nodo activo y expansivo en su capacidad de participar en la generación de conocimiento. De la misma forma, cada nodo será beneficiado por los activos generados en este ecosistema socio-tecnológico. La descentralización en un entorno creativo amplifica la idea de conversación entre pares y se aleja del relato *broadcast* de uno a muchos.

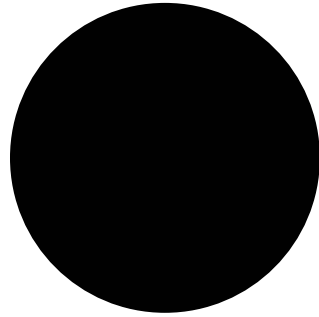
Es importante subrayar que nuestra sociedad global asocia muchas de sus actividades económicas a la «inteligencia colectiva», la cual según Pierre Lévy «es una forma de inteligencia distribuida universalmente, que se coordina en tiempo real y resulta en la movilización efectiva de habilidades. La base de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y enriquecimiento mutuo de los individuos» (Lévy, 1997, pág. 15). A mediados de la década de los noventa, esta inteligencia colectiva fue fortalecida por la irrupción de las tecnologías digitales y por la llegada de internet. En muchos casos, incluso ha tomado formas diversas, como las actuales comunidades en línea Facebook y Twitter, entre otras. Como forma de síntesis podemos decir que estos son los conceptos clave que describen la descentralización: soberanía, independencia, equidad, oportunidad, igualdad, simetría, inteligencia colectiva.

2) Protocolos abiertos. En una comparativa de los sistemas en red «abierto» frente a «privativo» encontramos que los dos sistemas cuentan con ventajas y desventajas y que cumplen con sus objetivos, pero de una forma diferente. Los sistemas abiertos permiten que la gobernanza (acciones y toma de decisiones) sea cooperativa, están diseñados para ello. Los sistemas cerrados o privativos, por el contrario, nos ofrecen una gobernanza piramidal o jerárquica, lo que los hace eficaces para algunas labores. Anteriormente, ya desarrollamos el tema de *open design*, que en parte es posible gracias a esta cualidad de la red.

Pierre Lévy

Es un escritor, filósofo y profesor tunecino investigador en ciencias de la comunicación francesa. Su trabajo se enfoca en el campo de la ética aplicada a las tecnologías de la información. Teorizó la noción de *inteligenciacolectiva* e intentó crear un metalenguaje digital, llamado IEMML (*information economy meta language*). Fuente: **Wikipedia**.

Figura 21. Apertura

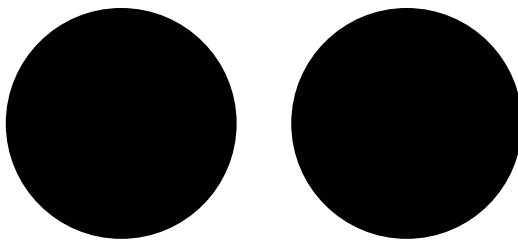
**Vídeo**

Ved vídeo de apertura en este [enlace](#) de Vimeo.

En la actualidad los sistemas informáticos son tan diversos que la mezcla adecuada de estas dos instancias nos puede ofrecer soluciones interesantes.

La decisión de que un sistema sea abierto o cerrado se toma desde el diseño base de dicha matriz. Igualmente, la forma organizativa de los grupos de trabajo puede incluir dinámicas de participación abiertas o cerradas más allá de la matriz tecnológica.

Figura 22. Simetría

**Vídeo**

Ved vídeo de simetría en este [enlace](#) de Vimeo.

Una forma sencilla para entender la diferencia entre los dos sistemas sería visualizarla desde su morfología organizativa: horizontal frente a piramidal, con las ventajas e inconvenientes que ofrece cada cual.

Algo vertebral de los sistemas abiertos es que nos permiten ver cómo están contruidos y cómo funcionan. Por defecto, sus protocolos tecnológicos y sociales están al descubierto. Podemos acceder a ellos. Esta transparencia nos facilita la gran labor del siglo XXI, que es entender la máquina. Esta máquina interconectada funciona como el sistema nervioso de la sociedad y es necesario

saber cómo nos relacionamos con ella. En principio esta máquina la podríamos entender como internet y todas sus dependencias tecnológicas y sociales que modelan todos los aspectos de nuestra vida.

Figura 23. Codiseño

Vídeo

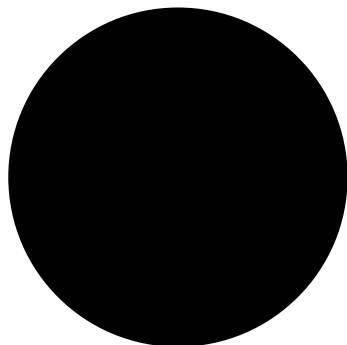
Ved vídeo de codiseño en este [enlace](#) de Vimeo.



Diseñar en comunidad-red es una forma de construir sociedad. Los sistemas abiertos ofrecen la posibilidad de reconfigurar los modelos creativos clásicos como los conocemos en la actualidad. Uno de los puntos fuertes del uso de internet en el diseño es la customización por parte de la persona ejecutora de la forma de operar en dichos entornos. Este modelo se asemeja a las interacciones de las personas que usan tecnologías digitales en la vida cotidiana: videojuegos, chats, visualización de información dinámica, procesos de participación, etc.

La aspiración de los sistemas abiertos y de la reconfiguración de los saberes en la época de internet es poder crear un ecosistema dinámico de conocimiento con capacidad de viralidad y que refuerce las metodologías de creación de proyectos. Por modelo «rizomático educativo» entendemos un sistema que vaya creciendo a partir de la generación de contenidos e interacciones en la plataforma virtual, con la suficiente flexibilidad para que abarque lo que sucede dentro del grupo de trabajo y fuera de este. La generación de conocimiento debe incluir los 360° de la vida intelectual de los que participan. La dicotomía entre entornos públicos o privados se está desvaneciendo gradualmente y debemos afrontar modelos híbridos de convivencia en entornos digitales, siempre anteponiendo las preferencias y privacidad de las personas involucradas, sean instituciones, grupos de personas o sujetos individuales.

Figura 24. Inteligencia colectiva

**Vídeo**

Ved vídeo de inteligencia colectiva en este [enlace](#) de Vimeo.

3) Construcción colectiva. La forma de educarnos hoy en día pasa por entender la «sociedad red» y sus posibilidades humanísticas más allá de las tecnológicas. La construcción de conocimiento colectivo es fundamental para no quedar desplazados de la participación social en nuestros entornos. Para ello, podemos ayudarnos de entornos que colectivicen nuestras acciones cotidianas y nuestras prácticas creativas.

«El término sociedad red hace referencia a la estructura social resultante de la interacción entre organización social, cambio social y el paradigma tecnológico constituido en torno a las tecnologías digitales de la información y la comunicación.» (Castells, 2006, pág. 21)

Por ejemplo, en la educación, hoy en día la figura del docente debe convertirse en un catalizador más del debate en el aula y, para ello, un entorno lo más horizontal posible será el más saludable. Cada herramienta del campus virtual debe reflejar apertura en las posibilidades que ofrece a las personas participantes.

La idea central de la construcción colectiva se enfoca en que dicha construcción no esté limitada a un espacio temporal concreto (por ejemplo, a los estudios de un grado), sino que realmente trascienda a esa temporalidad. Los resultados de la construcción de conocimiento colectiva deben perdurar más allá de experiencias puntuales y, para ello, la plataforma debe ofrecer esta posibilidad de expansión temporal y multifocal.

Los conceptos para entender las matrices abiertas serían: apertura, expansión, crecimiento, mestizaje, compartir, reaprender, codiseñar.

3.3. Capacidades del sistema red

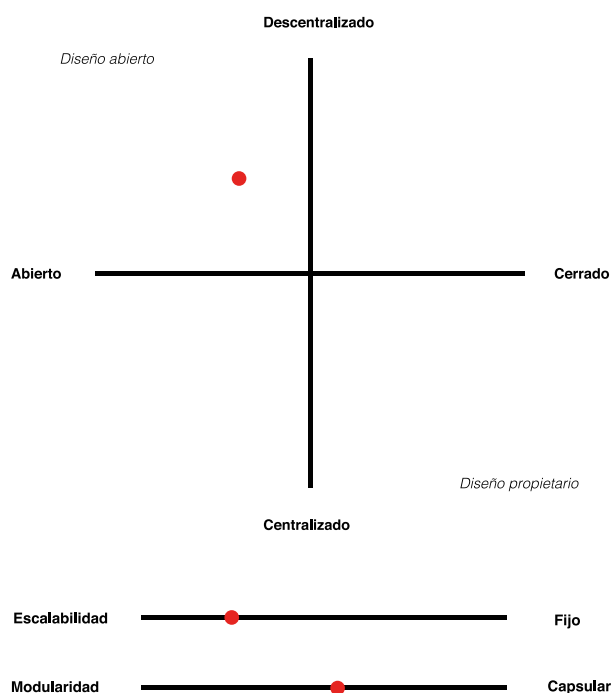
Los sistemas en red cuentan con facultades propias que las definen, y estas especificidades son las que nos permiten imaginar sistemas más complejos e interesantes.

1) **Modularidad:** es la capacidad del sistema en conformar estructuras añadiendo nuevos elementos (módulos) tecnológicos, informativos e interactivos. Cada módulo debe ser compatible con el sistema base y debe aportar a la ampliación de las capacidades del modelo original. Modularidad es sinónimo de crecimiento y mejora. A su vez, esta capacidad debe conectar directamente con la interacción de las personas involucradas.

2) **Escalabilidad:** es la capacidad del sistema de crecer sin perder la base conceptual del proyecto original. La escalabilidad se basa en la modularidad para su crecimiento y expansión. Esta capacidad de crecimiento debe estar planificada por diseño desde el origen, de otra forma no está garantizada la lógica del crecimiento sostenido.

La escalabilidad apunta a la suma de mentes y conocimiento, cuanto más mejor. Para ello, la base tecnológica debe tener protocolos diseñados para este fin y debe ser flexible a los intereses de las personas participantes.

Figura 25. Capacidades del sistema de la red



3.4. «Hacia un nuevo Atlas del diseño»

Como ha sido desarrollado en el texto «Hacia un nuevo Atlas del diseño», podemos afirmar que

«Los cambios sociales y productivos de las últimas décadas despiertan la necesidad de replantear las tipologías del diseño y releerlas en la época actual. Comprender el diseño desde especialidades asentadas en el siglo XX, como el diseño gráfico, el diseño industrial o la arquitectura y sus ramificaciones, ya no es posible. La revolución digital, la reconfiguración del diseño industrial o la desaparición de la clase media han modificado y expandido lo que entendemos por diseño o lo que entendemos que está diseñado. También es necesario vincular esta relectura a los grandes debates posmodernos, como el feminismo, el postcolonialismo, el cambio climático, etc. En este nuevo escenario surge el proyecto “Atlas de diseño”, un mapa de las distintas especialidades ligadas al diseño, con el propósito de incluir los cambios que no han sido reflejados por la academia o que se están dando en nuestro entorno cercano». (Foglia, 2018)

Esto nos lleva a una labor sumamente interesante: tomarle el pulso a las prácticas actuales del diseño, mirar cómo se han modificado y qué cruces culturales se están dando. Pensemos que nunca se ha tomado en cuenta internet como un ente que modifique la práctica del diseño desde el punto de vista creativo, pero la realidad es que la autoría de las ideas se ha modificado debido al ingente flujo de imágenes y recursos que circulan por la red. Igualmente, el desarrollo tecnológico digital ha abierto nuevas superficies para diseñar y nuevos escenarios para implementar nuevas metodologías de diseño. Vivimos en una época de hibridación total entre disciplinas, y una labor interesante es detectar estos fenómenos para releer mejor el mundo en el que vivimos.

El nuevo Atlas del diseño será la herramienta que usaremos en el aula y la vamos a ir alimentando de forma comunitaria. En ella reflejaremos diversas capas de interacción social que nos lleven a entender los cambios en el diseño que no están reflejados aún en la Academia, así como los cambios que no han sido contemplados por las versiones oficiales e históricas del diseño.

Finalmente, la historia la han escrito unas pocas personas y hoy en día podemos aspirar a historias no lineales gracias a internet, así que, además de tener una visión crítica de esta nueva tecnocracia, podemos aprovechar la oportunidad que nos dan las matrices tecnológicas para generar nuestra propia versión de los hechos, siempre en comunidad.

Bibliografía

Autores varios (2018). *Deconstruyendo el Manifiesto Maker*. Barcelona: Trànsit Projectes.

Baudrillard, J. (1978). *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós.

Bloom, P. (2019, 17 de junio). «La tecnología 5G no reducirá la brecha digital y podría incluso empeorarla» [artículo en línea]. <<https://www.rhizomatica.org/la-tecnologia-5g-no-reducira-la-brecha-digital-y-podria-incluso-empeorarla/>>.

Bonsiepe, G. (2012). *Diseño y crisis*. Valencia: Campgràfic.

Castells, M. y otros (2006). *La sociedad red: una visión global*. Madrid: Alianza.

Cortázar, J. (1970). «Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj». *Historias de cronopios y de famas*. Barcelona: Edhasa. Versión en línea: <https://www.lainsignia.org/2001/enero/cul_030.htm>.

Flusser, V. (1998). «¿Agrupación o conexión?». En: C. Giannetti (ed.). *Ars telematica: telecomunicación, internet y ciberespacio*. Barcelona: L'Angelot.

Foglia, E. (2018a). «Cambio». En: Autores varios. *Deconstruyendo el Manifiesto Maker*. Barcelona: Trànsit Projectes.

Foglia, E. (2018b). «Hacia un nuevo Atlas del diseño» [artículo en línea]. CCCBLAB (23 de mayo de 2018). <<http://lab.cccb.org/es/hacia-un-nuevo-atlas-del-diseno/>>.

Foglia, E. (2019). «Líneas de investigación futuras en diseño: movilidad urbana (I)» [artículo en línea]. COMeIN (núm. 93, noviembre). DOI: <<https://doi.org/10.7238/c.n93.1974>>.

Glaser, M. (2008). *Diseñador/Ciudadano. Cuatro lecciones breves (más o menos sobre diseño)*. Barcelona: Gustavo Gili.

Hanisch, C. (2016). *Lo personal es político*. Chile: Feministas Lúcidas. <http://www.diariofemenino.com.ar/documentos/lo-personal-es-politico_final.pdf>.

Latour, B. (2019). *Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política*. Madrid: Taurus.

Lévy, P. (1999). *¿Qué es lo virtual?* Barcelona: Paidós Multimedia.

Manzini, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta Theoria.

McDonough, W.; Braungart, M. (1992). *The Hannover principles. Design for sustainability*. Charlottesville, VA: William McDonough & Partners.

Menichinelli, M. (2018). «Deconstruyendo y rehaciendo las identidades de los Makers». En: Autores varios. *Deconstruyendo el Manifiesto Maker*. Barcelona: Trànsit Projectes.

Molist, M. (2012, 25 de mayo). «Por qué me enamoré de los hackers». El Mundo. <<https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/25/navegante/1337954941.html#:~:text=%C2%BFQue%20por%20qu%C3%A9%20me%20enamor%C3%A9,que%20est%C3%A1%20cambiando%20el%20mundo>>.

Scolari, C. (2004). *Hacer click*. Barcelona: Gedisa.

Unesco (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento* [informe en línea]. París: Ediciones Unesco. <http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf>.

Virilio, P. (2006). *Ciudad pánico. El afuera comienza aquí*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

